# 实　　验　　报　　告

| 学　　号 | 2108001 2078 | 姓　　名 | 姚嫣如 | 专业班级 | 网络空间安全 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 课程名称 | **数据库系统** | | | 学期 | **2025 年秋季学期** |
| 任课教师 | 刘艳艳 | 完成日期 | 2025/11/23 | 上机课时间 | 2025/11/26 |
| 实 验 名 称 | openGauss 数据库开发调试工具的使用 | | | | |

## 一、实验要求（10%）

（1）使用 gsql 数据库开发调试工具连接 openGauss 数据库，详情内容参照说明手册，记录实验过程，所有命令的执行均需要截图。

（2）掌握 gsql 客户端工具本地连接数据库的方法

（3）掌握 gsql 客户端工具远程连接数据库的方法

（4）掌握 gsql 客户端工具的使用方法

（5）掌握图形化界面客户端工具 Data Studio 的安装及使用方法

## 二、实验内容及步骤（80%）

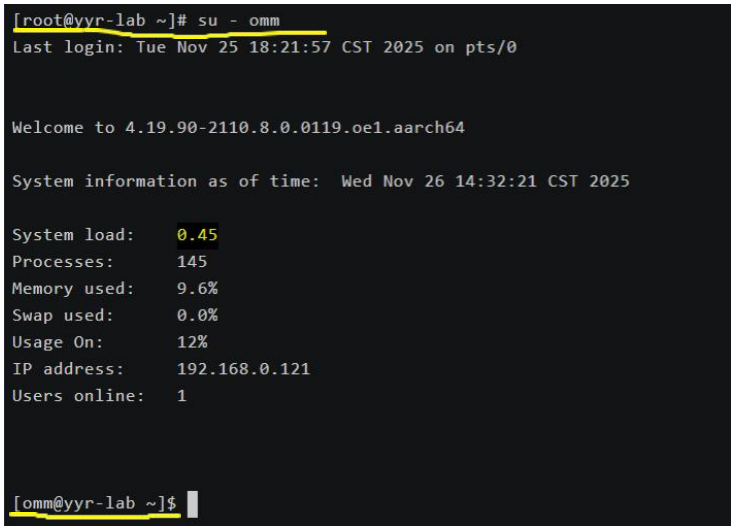
### （一）gsql 连接数据库

gsql 是 openGauss 提供在命令行下运行的数据库连接工具，可以通过此工具连接服务器并对其进行操作和维护，除了具备操作数据库的基本功能，gsql 还提供了若干高级特性，便于用户使用。

1、确认连接信息

客户端工具通过数据库主节点连接数据库。因此连接前，需获取数据库主节点所在服务器的 IP 地址及数据库主节点的端口号信息。

（1）登陆后，切换到 omm 用户，以操作系统用户 omm 登录数据库主节点。




（2）启动数据库，使用“gs_om -t status --detail”命令查询 openGauss 各实例情况。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gs_om -t start
Starting cluster.
=========================================
=========================================
Successfully started.
[omm@yyr-lab ~]$  gs_om -t status --detail
[    Cluster State    ]

cluster_state    : Normal
redistributing   : No
current_az       : AZ_ALL

[  Datanode State    ]

node       node_ip         instance                  state
-----------------------------------------------------------------------
1  yyr-lab 192.168.0.121   6001 /gaussdb/data/db1 P Primary Normal
```

如上部署了数据库主节点实例的服务器 IP 地址为 192.168.0.121。数据库主节点数据路径为“/gaussdb/data/db1”

（3）确认数据库主节点的端口号

在上一步查到的数据库主节点数据路径下的 postgresql.conf 文件中查看端口号信息

```
[omm@yyr-lab ~]$ cat /gaussdb/data/db1/postgresql.conf | grep port
port = 26000                            # (change requires restart)
#ssl_renegotiation_limit = 0            # amount of data between renegotiations, no longer supported
#comm_sctp_port = 1024                  # Assigned by installation (change requires restart)
#comm_control_port = 10001              # Assigned by installation (change requires restart)
                                        # supported by the operating system:
                                                # The heartbeat thread will not start if not set localheartbeatport an
d remoteheartbeatport.
                                                # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12211 localheartbeatport=1221
4 remotehost=10.145.130.3 remoteport=12212 remoteheartbeatport=12215, localhost=10.145.133.2 localport=12213 remotehos
t=10.145.133.3 remoteport=12214'
                                                # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12311 localheartbeatport=1221
4 remotehost=10.145.130.4 remoteport=12312 remoteheartbeatport=12215, localhost=10.145.133.2 localport=12313 remotehos
t=10.145.133.4 remoteport=12314'
                                                # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12311 localheartbeatport=1221
4 remotehost=10.145.130.5 remoteport=12312 remoteheartbeatport=12215, localhost=10.145.133.2 localport=12313 remotehos
t=10.145.133.5 remoteport=12314'
                                                # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12311 localheartbeatport=1221
4 remotehost=10.145.130.6 remoteport=12312 remoteheartbeatport=12215, localhost=10.145.133.2 localport=12313 remotehos
t=10.145.133.6 remoteport=12314'
                                                # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12311 localheartbeatport=1221
4 remotehost=10.145.130.7 remoteport=12312 remoteheartbeatport=12215, localhost=10.145.133.2 localport=12313 remotehos
t=10.145.133.7 remoteport=12314'
                                                # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12311 localheartbeatport=1221
4 remotehost=10.145.130.8 remoteport=12312 remoteheartbeatport=12215, localhost=10.145.133.2 localport=12313 remotehos
t=10.145.133.8 remoteport=12314'
                                                # e.g. 'localhost=10.145.130.2 localport=12311 localheartbeatport=1221
4 remotehost=10.145.130.9 remoteport=12312 remoteheartbeatport=12215, localhost=10.145.133.2 localport=12313 remotehos
t=10.145.133.9 remoteport=12314'
                                        #   %r = remote host and port
alarm_report_interval = 10
#gtm_port = 6666                        # Port of GTM
#gtm_port1 = 6665                       # Port1 of GTM
#gtm_port2 = 6664                       # Port2 of GTM
#gtm_port3 = 6663                       # Port3 of GTM
#gtm_port4 = 6662                       # Port4 of GTM
#gtm_port5 = 6661                       # Port5 of GTM
#gtm_port6 = 6660                       # Port6 of GTM
#gtm_port7 = 6659                       # Port7 of GTM
#streaming_router_port = 5438       # Port the streaming router listens on, please keep the value (streaming_router_po
rt - port) not change.
                                    # default port is (port + 6), setting by kernel, range 0 ~ 65535,
                                    # value 0 means use default value (port + 6).
```

26000 即为数据库主节点的端口号

2、本地连接数据库

（1）切换到 omm 用户，启动数据库服务

```
[omm@yyr-lab ~]$ gs_om -t start
Starting cluster.
=========================================
[SUCCESS] yyr-lab:
[2025-11-26 14:45:23.560][6628][][gs_ctl]: gs_ctl started,datadir is /gaussdb/data/db1
[2025-11-26 14:45:23.564][6628][][gs_ctl]:  another server might be running; Please use the restart command
=========================================
Successfully started.
```

（2）连接数据库

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=#
```

其中 postgres 为需要连接的数据库名称，26000 为数据库主节点的端口号，也可更换为实验 4 中所新建的数据库。omm 用户是管理员用户，因此系统显示“DBNAME=#”。若使用普通用户身份登录和连接数据库，系统显示“DBNAME=>”。“Non-SSL connection”表示未使用 SSL 方式连接数据库。如果需要高安全性时，可用 SSL 进行安全的 TCP/IP 连接。

（3）退出数据库

```
postgres=# \q
[omm@yyr-lab ~]$
```

## （二）gsql 获取帮助

1、以下操作在 openGauss 的数据库主节点所在主机上执行（本地连接数据库），切换到 omm 用户。

2、连接数据库时，可使用如下命令获取帮助

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql --help
gsql is the FusionInsight LibrA interactive terminal.

Usage:
  gsql [OPTION]... [DBNAME [USERNAME]]

General options:
  -c, --command=COMMAND    run only single command (SQL or internal) and exit
  -d, --dbname=DBNAME      database name to connect to (default: "omm")
  -f, --file=FILENAME      execute commands from file, then exit
  -l, --list               list available databases, then exit
  -v, --set=, --variable=NAME=VALUE
                           set gsql variable NAME to VALUE
  -V, --version            output version information, then exit
  -X, --no-gsqlrc          do not read startup file (~/.gsqlrc)
  -1 ("one"), --single-transaction
                           execute command file as a single transaction
  -?, --help               show this help, then exit

Input and output options:
  -a, --echo-all           echo all input from script
  -e, --echo-queries       echo commands sent to server
  -E, --echo-hidden        display queries that internal commands generate
  -k, --with-key=KEY       the key for decrypting the encrypted file
  -L, --log-file=FILENAME  send session log to file
```

2、连接到数据库后，可使用如下命令获取帮助信息

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=# help
You are using gsql, the command-line interface to gaussdb.
Type:  \copyright for distribution terms
       \h for help with SQL commands
       \? for help with gsql commands
       \g or terminate with semicolon to execute query
       \q to quit
postgres=#
```

（1）查看版权信息

```
postgres=# \copyright
GaussDB Kernel Database Management System
Copyright (c) Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. All rights reserved.
```

（2）查看 openGauss 支持的所有 SQL 语句。

```
postgres=# \h
Available help:
  ABORT                             CREATE BARRIER                  DROP MATERIALIZED VIEW
  ALTER APP WORKLOAD GROUP          CREATE CLIENT MASTER KEY        DROP NODE
  ALTER APP WORKLOAD GROUP MAPPING  CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY    DROP NODE GROUP
  ALTER AUDIT POLICY                CREATE DATA SOURCE              DROP OWNED
  ALTER DATA SOURCE                 CREATE DATABASE                 DROP PROCEDURE
  ALTER DATABASE                    CREATE DIRECTORY                DROP RESOURCE LABEL
  ALTER DEFAULT PRIVILEGES          CREATE EXTENSION                DROP RESOURCE POOL
  ALTER DIRECTORY                   CREATE FOREIGN TABLE            DROP ROLE
  ALTER EXTENSION                   CREATE FUNCTION                 DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY
  ALTER FOREIGN TABLE               CREATE GROUP                    DROP SCHEMA
  ALTER FOREIGN TABLE FOR HDFS      CREATE INDEX                    DROP SEQUENCE
  ALTER FUNCTION                    CREATE MASKING POLICY           DROP SERVER
  ALTER GROUP                       CREATE MATERIALIZED VIEW        DROP SYNONYM
  ALTER INDEX                       CREATE NODE                     DROP TABLE
  ALTER LARGE OBJECT                CREATE NODE GROUP               DROP TABLESPACE
  ALTER MASKING POLICY              CREATE PROCEDURE                DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION
  ALTER NODE                        CREATE RESOURCE LABEL           DROP TEXT SEARCH DICTIONARY
  ALTER NODE GROUP                  CREATE RESOURCE POOL            DROP TRIGGER
  ALTER RESOURCE LABEL              CREATE ROLE                     DROP TYPE
  ALTER RESOURCE POOL               CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY DROP USER
  ALTER ROLE                        CREATE SCHEMA                   DROP VIEW
  ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY   CREATE SEQUENCE                 DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY
  ALTER SCHEMA                      CREATE SERVER                   DROP WORKLOAD GROUP
  ALTER SEQUENCE                    CREATE SYNONYM                  END
  ALTER SERVER                      CREATE TABLE                    EXECUTE
  ALTER SESSION                     CREATE TABLE AS                 EXECUTE DIRECT
  ALTER SYNONYM                     CREATE TABLE PARTITION          EXPLAIN
  ALTER SYSTEM KILL SESSION         CREATE TABLESPACE               FETCH
  ALTER SYSTEM SET                  CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION GRANT
  ALTER TABLE                       CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY   INSERT
  ALTER TABLE PARTITION             CREATE TRIGGER                  LOCK
```

```
ALTER TABLESPACE                  CREATE TYPE                     MERGE
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION   CREATE USER                     MOVE
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY      CREATE VIEW                     PREPARE
ALTER TRIGGER                     CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY PREPARE TRANSACTION
ALTER TYPE                        CREATE WORKLOAD GROUP           REASSIGN OWNED
ALTER USER                        CURSOR                          REFRESH MATERIALIZED VIEW
ALTER VIEW                        DEALLOCATE                      REINDEX
ALTER WORKLOAD GROUP              DECLARE                         RESET
ANALYSE                           DELETE                          REVOKE
ANALYZE                           DO                              ROLLBACK
ANONYMOUS BLOCK                   DROP APP WORKLOAD GROUP         ROLLBACK PREPARED
BEGIN                             DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING SELECT
CALL                              DROP AUDIT POLICY               SELECT INTO
CHECKPOINT                        DROP CLIENT MASTER KEY          SET
CLEAN CONNECTION                  DROP COLUMN ENCRYPTION KEY      SET CONSTRAINTS
CLOSE                             DROP DATA SOURCE                SET ROLE
CLUSTER                           DROP DATABASE                   SET SESSION AUTHORIZATION
COMMENT                           DROP DIRECTORY                  SET TRANSACTION
COMMIT                            DROP EXTENSION                  SHOW
COMMIT PREPARED                   DROP FOREIGN TABLE              START TRANSACTION
COPY                              DROP FUNCTION                   TRUNCATE
CREATE APP WORKLOAD GROUP         DROP GROUP                      UPDATE
CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING DROP INDEX                      VACUUM
CREATE AUDIT POLICY               DROP MASKING POLICY             VALUES
```

（3）查看 CREATE DATABASE 命令的参数可使用下面的命令。

```
postgres=# \help CREATE DATABASE
Command:     CREATE DATABASE
Description: create a new database
Syntax:
CREATE DATABASE database_name
    [ [ WITH ] {[ OWNER [=] user_name ]|
           [ TEMPLATE [=] template ]|
           [ ENCODING [=] encoding ]|
           [ LC_COLLATE [=] lc_collate ]|
           [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ]|
           [ DBCOMPATIBILITY [=] compatibility_type ]|
           [ TABLESPACE [=] tablespace_name ]|
           [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ]}[...] ];
```

（4）查看 gsql 支持的命令

```
postgres=# \?
General
  \copyright             show FusionInsight LibrA usage and distribution terms
  \g [FILE] or ;         execute query (and send results to file or |pipe)
  \h(\help) [NAME]              help on syntax of SQL commands, * for all commands
  \parallel [on [num]|off] toggle status of execute (currently off)
  \q                     quit gsql

Query Buffer
  \e [FILE] [LINE]       edit the query buffer (or file) with external editor
  \ef [FUNCNAME [LINE]]  edit function definition with external editor
  \p                     show the contents of the query buffer
  \r                     reset (clear) the query buffer
  \w FILE                write query buffer to file

Input/Output
  \copy ...              perform SQL COPY with data stream to the client host
  \echo [STRING]         write string to standard output
  \i FILE                execute commands from file
  \i+ FILE KEY           execute commands from encrypted file
  \ir FILE               as \i, but relative to location of current script
  \ir+ FILE KEY          as \i+, but relative to location of current script
  \o [FILE]              send all query results to file or |pipe
  \qecho [STRING]        write string to query output stream (see \o)

Informational
  (options: S = show system objects, + = additional detail)
  \d[S+]                 list tables, views, and sequences
  \d[S+]  NAME           describe table, view, sequence, or index
  \da[S]  [PATTERN]      list aggregates
  \db[+]  [PATTERN]      list tablespaces
  \dc[S+] [PATTERN]      list conversions
  \dC[+]  [PATTERN]      list casts
  \dd[S]  [PATTERN]      show object descriptions not displayed elsewhere
  \ddp    [PATTERN]      list default privileges
  \dD[S+] [PATTERN]      list domains
  \ded[+] [PATTERN]      list data sources
  \det[+] [PATTERN]      list foreign tables
  \des[+] [PATTERN]      list foreign servers
  \deu[+] [PATTERN]      list user mappings
```

（5）退出数据库

```
postgres=# \q
[omm@yyr-lab ~]$
```

## （三）gsql 命令使用

1、以下操作在 openGauss 的数据库主节点所在主机上执行（本地连接数据库），切换到 omm 用户。

```
[root@yyr-lab ~]# su - omm
Last login: Wed Nov 26 14:32:21 CST 2025 on pts/0


Welcome to 4.19.90-2110.8.0.0119.oe1.aarch64

System information as of time:  Wed Nov 26 15:22:23 CST 2025

System load:    0.03
Processes:      140
Memory used:    20.4%
Swap used:      0.0%
Usage On:       12%
IP address:     192.168.0.121
Users online:   1



[omm@yyr-lab ~]$
```

2、gsql 命令直接执行一条显示版权信息的字符串命令

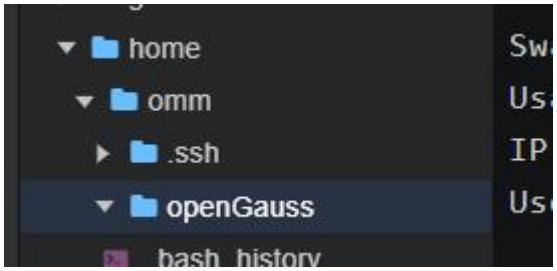
可不用启动数据库服务或进入数据库，可直接获取数据库的版权信息，显示如下信息后会自动退出 gsql 环境

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -c "\copyright"
GaussDB Kernel Database Management System
Copyright (c) Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. All rights reserved.
```

3、使用文件作为命令源而不是交互式输入

（1）创建文件夹存放相关文档。

```
[omm@yyr-lab ~]$ mkdir /home/omm/openGauss
```




（2）创建文件，例如文件名为“mysql.sql”，并写入可执行 sql 语句“select * from pg_user;”。使用 vi/vim 文本编辑器，若输入的文件名不存在，会自动创建一个新文件

```
[omm@yyr-lab ~]$ vi /home/omm/openGauss/mysql.sql
```

进入 vi 编辑器，按“i”进入 INSERT 模式，输入以下 sql 语句，保存后退出：

```
select * from pg_user;
~
```

（3）执行如下命令使用文件作为命令源。gsql 会自动正在文件执行完后结束。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -f  /home/omm/openGauss/mysql.sql
 usename | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd | userepl |  passwd  | valbegin | valu
ntil |   respool    | parent | spacelimit | useconfig | nodegroup | tempspacelimit | spillspace
limit | usemonitoradmin | useoperatoradmin | usepolicyadmin
---------+----------+-------------+----------+-----------+---------+----------+----------+-----
-----+--------------+--------+------------+-----------+-----------+----------------+-----------
------+-----------------+------------------+----------------
 omm     |       10 | t           | t        | t         | t       | ******** |          |
     | default_pool |      0 |            |           |           |                |
      | t               | t                | t
 yyr     |    16385 | f           | f        | f         | f       | ******** |          |
     | default_pool |      0 |            |           |           |                |
      | f               | f                | f
(2 rows)

total time: 13  ms
```

（4）如果 FILENAME 是-（连字符），则从标准输入读取。

使用该方式，需要手动推出数据库连接。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -f -
postgres=# select * from pg_user;
 usename | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd | userepl |  passwd  | valbegin | valuntil |   respool    | p
arent | spacelimit | useconfig | nodegroup | tempspacelimit | spillspacelimit | usemonitoradmin | useoperatoradmin | u
sepolicyadmin
---------+----------+-------------+----------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------+--
------+------------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+------------------+--
--------------
 omm     |       10 | t           | t        | t         | t       | ******** |          |          | default_pool |
    0 |            |           |           |                | t               | t                | t
 yyr     |    16385 | f           | f        | f         | f       | ******** |          |          | default_pool |
    0 |            |           |           |                | f               | f                | f
(2 rows)

postgres=#
```

退出数据库连接：

```
postgres=# \q
total time: 152702  ms
[omm@yyr-lab ~]$
```

4、列出所有可用的数据库（\l 的 l 表示 list）

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -l
                        List of databases
   Name    | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges
-----------+-------+----------+---------+-------+-------------------
 db_tpcc   | yyr   | UTF8     | C       | C     |
 postgres  | omm   | UTF8     | C       | C     |
 template0 | omm   | UTF8     | C       | C     | =c/omm           +
           |       |          |         |       | omm=CTc/omm
 template1 | omm   | UTF8     | C       | C     | =c/omm           +
           |       |          |         |       | omm=CTc/omm
(4 rows)
```

5、设置 gsql 变量 NAME 为 VALUE

设置 foo 的值为 bar，进入数据库后可显示 foo 的值。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -v foo=bar
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=# \echo :foo
bar
```

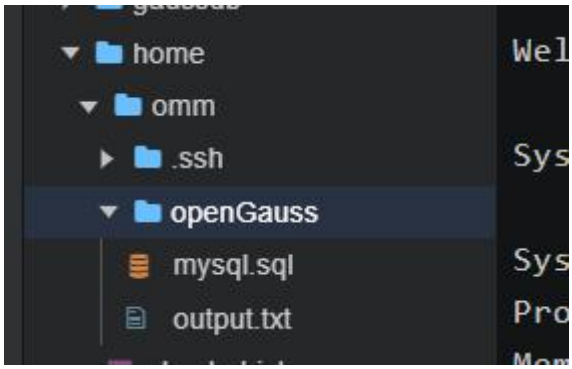
6、打印 gsql 版本信息。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -V
gsql (openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr
```

7、使用文件作为输出源

（1）创建文件，例如文件名为“output.txt”。

```
[omm@yyr-lab ~]$ touch  /home/omm/openGauss/output.txt
```




（2）执行如下命令，除了正常的输出源之外，把所有查询输出记录到文件中。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -L /home/omm/openGauss/output.txt
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.
```

```
postgres=# create table mytable(firstcol int);
CREATE TABLE
postgres=# insert into mytable values(100);
INSERT 0 1
```

```
postgres=# select * from mytable;
 firstcol
----------
      100
(1 row)

postgres=# \q
```

（3）查看“output.txt”文档中的内容如下：

```
[omm@yyr-lab ~]$ cat /home/omm/openGauss/output.txt
******** QUERY **********
create table mytable(firstcol int);
**************************

CREATE TABLE
********* QUERY **********
insert into mytable values(100);
**************************

INSERT 0 1
******** QUERY **********
select *from mytbale;
**************************

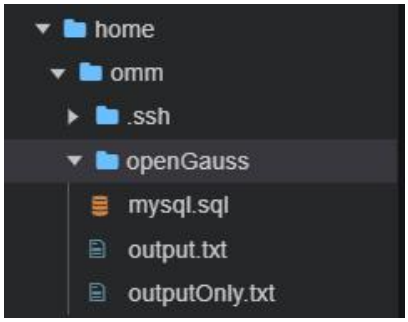
********* QUERY **********
select * from mytable;
**************************

 firstcol
----------
      100
(1 row)
```

8、将所有查询输出重定向到文件 FILENAME

（1）创建文件，例如文件名为“outputOnly.txt”。

```
[omm@yyr-lab ~]$ touch /home/omm/openGauss/outputOnly.txt
```




（2）执行如下命令，重定向使用-o ，所有的操作都不会有回显，只输出结果到指定文件中。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -o /home/omm/openGauss/outputOnly.txt
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=# drop table mytable;
postgres=# create table mytable(firstcol int);
postgres=# insert into mytable values(100);
postgres=# select * from mytable;
postgres=# \q
```

（3）查看“outputOnly.txt”文档中的内容如下：

```
[omm@yyr-lab ~]$ cat /home/omm/openGauss/outputOnly.txt
DROP TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 1
 firstcol
----------
       100
(1 row)
```

9、安静模式

执行时不会打印出额外信息，连接上数据库，创建数据库和插入数据等都没有回显信息。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -q
postgres=# create table t_test (fistcol int);
postgres=# insert into t_test values(200);
postgres=# select * from t_test;
 fistcol
---------
     200
(1 row)

postgres=# \q
```

10、单行运行模式

这时每个命令都将由换行符结束，像分号那样，此时的 sql 语句，无论末尾打不打“；”都可以运行

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -S
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.
```

```
postgres^# select * from t_test;
 fistcol
---------
     200
(1 row)

postgres^# select * from t_test
 fistcol
---------
     200
(1 row)
```

11、编辑模式

（1）如下命令连接数据库，开启在客户端操作中可以进行编辑的模式。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.
```

（2）进入 gsql 环境，输入以下语句，步骤 3 写完后不要按回车，光标在最后闪烁：

```
postgres=# select * from t_test;
```

（3）按“向左”键讲光标移动到“*”，将“*”修改为“firstcol”。

编辑模式“上下左右键”，“删除键”和“退格键”都可以使用，并且按下“向上”、“向下”键可以切换输入过的命令。

```
postgres=# select fistcol from t_test;
 fistcol
---------
     200
(1 row)
```

在非编辑模式下，左右键不可使用，会输出其他字符。（分别为左键、右键）

```
postgres^# select * from t_test;^[[D^[[C
```

12、远程使用用户名和密码连接数据库

远程使用 yyr 用户连接 ip 地址为 192.168.0.121 端口号为 26000 的数据库

（1）首先执行：gs_guc set -N all -I all -h "host all yyr 192.168.0.121/32 sha256"通过 gs_guc 配置白名单，配置客户端认证方式，允许客户端以 yyr 用户连接到本机，此处远程连接禁止使用 omm 用户。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gs_guc set -N all -I all -h "host all yyr 192.168.0.121/32 sha256"
Begin to perform the total nodes: 1.
Popen count is 1, Popen success count is 1, Popen failure count is 0.
Begin to perform gs_guc for datanodes.
Command count is 1, Command success count is 1, Command failure count is 0.

Total instances: 1. Failed instances: 0.
ALL: Success to perform gs_guc!
```

（2）登录客户端主机(192.168.0.121)，使用以下命令远程登录数据库。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -h 192.168.0.121 -U yyr -p 26000 -W 2014108Yyr;
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.

postgres=>
```

-d 参数指定目标数据库名、-U 参数指定数据库用户名、-h 参数指定主机名、-p 参数指定端口号信息,-W 参数指定数据库用户密码。

## （四）gsql 元命令使用

1、前提条件

切换到 omm 用户，用 gsql 连接数据库

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
```

2、打印当前查询缓冲区到标准输出

（1）创建“outputSQL.txt”文件

```
[omm@yyr-lab ~]$ touch /home/omm/openGauss/outputSQL.txt
```

（2）连接到数据库

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=#
```

（3）输入以下语句

select * from pg_roles;

\w /home/omm/openGauss/outputSQL.txt

\q

```
postgres=# select * from pg_roles;
 rolname | rolsuper | rolinherit | rolcreaterole | rolcreatedb | rolcatupdate | rolcanlogin |
rolreplication | rolauditadmin | rolsystemadmin | rolconnlimit | rolpassword | rolvalidbegin |
 rolvaliduntil |  rolrespool  | rolparentid | roltabspace | rolconfig |  oid  | roluseft | rol
kind | nodegroup | roltempspace | rolspillspace | rolmonitoradmin | roloperatoradmin | rolpoli
cyadmin
---------+----------+------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-
--------------+---------------+----------------+--------------+-------------+---------------+
--------------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------+----------+----
-----+-----------+--------------+---------------+-----------------+------------------+--------
--------
 omm     | t        | t          | t             | t           | t            | t           |
t               | t             | t              |           -1 | ********    |               |
                | default_pool |           0 |             |           |    10 | t        | n
     |           |              |               | t               | t                | t
 yyr     | f        | t          | f             | f           | f            | t           |
f               | f             | f              |           -1 | ********    |               |
                | default_pool |           0 |             |           | 16385 | f        | n
     |           |              |               | f               | f                | f
 jim     | f        | t          | f             | f           | f            | t           |
f               | f             | f              |           -1 | ********    |               |
                | default_pool |           0 |             |           | 16403 | f        | n
     |           |              |               | f               | f                | f
(3 rows)

postgres=# \w /home/omm/openGauss/outputSQL.txt
postgres=# \q
[omm@yyr-lab ~]$
```

（4）打开文件“outputSQL.txt”文件，显示内容如下：

```
[omm@yyr-lab ~]$ cat /home/omm/openGauss/outputSQL.txt
select * from pg_roles;
```

3、导入数据

（1）连接数据库

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=#
```

（2）创建目标表 a

```
postgres=# CREATE TABLE a(a int);
CREATE TABLE
```

（3）导入数据，从 stdcin 拷贝数据到目标表 a

出现>>符号提示时，输入数据，输入\.时结束。

```
postgres=# \copy a from stdin;
Enter data to be copied followed by a newline.
End with a backslash and a period on a line by itself.
>> 1
>> 2
>> \.
postgres=#
```

（4）查询导入目标表 a 的数据

```
postgres=# SELECT * FROM a;
 a
---
 1
 2
(2 rows)
```

（5）从本地文件拷贝数据到目标表 a

打开 vi 编辑器同时创建文件/home/omm/openGauss/2.csv

输入 i，切换到 INSERT 模式，插入数据如下：

```
3
4
5
~
```

保存并退出

（6）连接数据库，使用如下命令拷贝数据到目标表

```
postgres=# \copy a FROM '/home/omm//openGauss/2.csv' WITH (delimiter',',IGNORE_EXTRA_DATA 'on'
);
```

（7）查询导入目标表 a 的数据

```
postgres=# select * from a;
 a
---
 1
 2
 3
 4
 5
(5 rows)
```

4、查询表空间

```
postgres=# \db
       List of tablespaces
    Name    | Owner | Location
------------+-------+----------
 pg_default | omm   |
 pg_global  | omm   |
(2 rows)
```

5、查询表的属性

（1）创建表 customer_t1

```
postgres=# DROP TABLE IF EXISTS customer_t1;
NOTICE:  table "customer_t1" does not exist, skipping
DROP TABLE
```

```
postgres=# CREATE TABLE customer_t1
postgres-# (
postgres(# c_customer_sk integer,
postgres(# c_customer_id char(5),
postgres(# c_first_name char(6),
postgres(# c_last_name char(8)
postgres(# );
CREATE TABLE
```

（2）查询表的属性

```
postgres=# \d+
                                    List of relations
 Schema |    Name     | Type  | Owner |    Size    |            Storage             | Description
--------+-------------+-------+-------+------------+--------------------------------+-------------
 public | a           | table | omm   | 8192 bytes | {orientation=row,compression=no} |
 public | customer_t1 | table | omm   | 0 bytes    | {orientation=row,compression=no} |
 public | mytable     | table | omm   | 8192 bytes | {orientation=row,compression=no} |
 public | t_test      | table | omm   | 8192 bytes | {orientation=row,compression=no} |
(4 rows)
```

（3）查询表 customer_t1 的属性

```
postgres=# \d+ customer_t1;
                          Table "public.customer_t1"
    Column     |     Type     | Modifiers | Storage  | Stats target | Description
---------------+--------------+-----------+----------+--------------+-------------
 c_customer_sk | integer      |           | plain    |              |
 c_customer_id | character(5) |           | extended |              |
 c_first_name  | character(6) |           | extended |              |
 c_last_name   | character(8) |           | extended |              |
Has OIDs: no
Options: orientation=row, compression=no
```

6、查询索引信息

（1）在表 customer_t1 上创建索引

```
postgres=# create index customeer_t1_index1 on customer_t1(c_customer_id);
CREATE INDEX
```

（2）查询索引信息

```
postgres=# \di+;
                                    List of relations
 Schema |        Name         | Type  | Owner |    Table    |    Size    | Storage | Description
--------+---------------------+-------+-------+-------------+------------+---------+-------------
 public | customeer_t1_index1 | index | omm   | customer_t1 | 8192 bytes |         |
(1 row)
```

（3）查询 customer_t1_index1 索引的信息

```
postgres=# \d+ customeer_t1_index1;
          Index "public.customeer_t1_index1"
    Column     |     Type     |  Definition   | Storage
---------------+--------------+---------------+----------
 c_customer_id | character(5) | c_customer_id | extended
btree, for table "public.customer_t1"
```

7、切换数据库

（1）创建数据库

```
postgres=# DROP DATABASE IF EXISTS db_tpcc02;
NOTICE:  database "db_tpcc02" does not exist, skipping
DROP DATABASE
postgres=# CREATE DATABASE db_tpcc02;
CREATE DATABASE
```

（2）切换数据库

```
postgres=# \c db_tpcc02;
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
You are now connected to database "db_tpcc02" as user "omm".
db_tpcc02=#
```

## （五）Data Studio 客户端工具

1、Data Studio 是一个集成开发环境（IDE），帮助数据库开发人员便捷地构建应用程序，以图形化界面形式提供数据库关键特性。

2、Data Studio 提供丰富多样的特性：

- 创建和管理数据库对象
- 执行 SQL 语句/脚本
- 编辑和执行 PL/SQL 语句
- 图形化查看执行计划和开销
- 导出表数据等

3、创建和管理数据库对象包括：

- 数据库
- 模式
- 函数
- 过程
- 表
- 序列
- 索引
- 视图
- 表空间
- 同义词

4、准备连接环境

（1）修改数据库的 pg_hba.conf 文件

进入/gaussdb/data/db1 目录，可以使用 ld 命令查看该目录下是否有 pg_hba.conf 文件

```
[root@yyr-lab ~]# cd /gaussdb/data/db1
[root@yyr-lab db1]# ls
base                pg_csnlog         pg_llog       pg_stat_tmp          postgresql.conf.lock
cacert.pem          pg_ctl.lock       pg_location   pg_tblspc            postmaster.opts
gaussdb.state       pg_errorinfo      pg_multixact  pg_twophase          postmaster.pid
global              pg_hba.conf       pg_notify     PG_VERSION           server.crt
gswlm_userinfo.cfg  pg_hba.conf.bak   pg_replslot   pg_xlog              server.key
mot.conf            pg_hba.conf.lock  pg_serial     postgresql.conf      server.key.cipher
pg_clog             pg_ident.conf     pg_snapshots  postgresql.conf.bak  server.key.rand
```

使用 vi 文本编辑器修改文件，将以下内容添加进 pg_hba.conf 文件。

```
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            trust
host    all    all    192.168.0.121/32    trust
host    all    all    0.0.0.0/0 sha256
```

切换至 omm 用户环境，使用 gs_ctl 将策略生效。

```
[omm@yyr-lab ~]$ gs_ctl reload -D /gaussdb/data/db1/
[2025-12-06 23:20:24.982][7327][][gs_ctl]: gs_ctl reload ,datadir is /gaussdb/data/db1
server signaled
```

（2）登陆数据库并创建“dboper”用户，密码为“dboper@123”（密码可自定义），同时进行授权，并退出数据库

```
postgres=# CREATE USER dboper IDENTIFIED BY 'dboper@123';
CREATE ROLE
postgres=# ALTER USER dboper sysadmin;
ALTER ROLE
postgres=# \q
```

退出 omm 用户环境

```
[omm@yyr-lab ~]$ exit
logout
[root@yyr-lab db1]#
```

（3）修改数据库监听地址

```
[root@yyr-lab db1]# cd /gaussdb/data/db1
[root@yyr-lab db1]# vi postgresql.conf
```

将 listen_addresses 的值修改成为 * 。

```
listen_addresses = '*'          # what IP address(es) to listen on;
                                # comma-separated list of addresses;
```

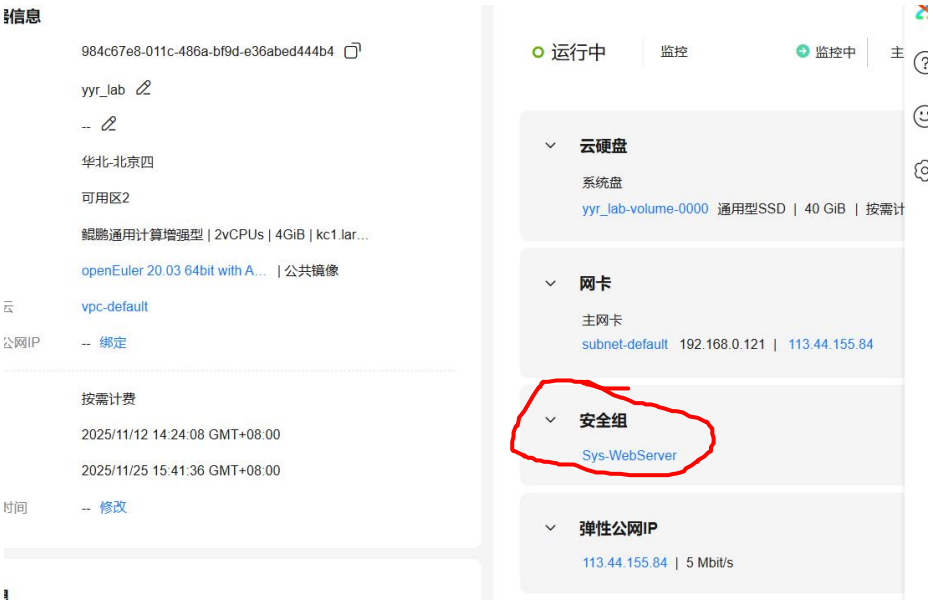
修改完成后切换至 OMM 用户环境重启数据库生效

```
[omm@yyr-lab ~]$ gs_ctl restart -D /gaussdb/data/db1/
[2025-12-06 23:28:42.406][7395][][gs_ctl]: gs_ctl restarted ,datadir is /gaussdb/data/db1
waiting for server to shut down... done
```

```
[2025-12-06 23:28:51.422][7395][][gs_ctl]:  done
[2025-12-06 23:28:51.422][7395][][gs_ctl]: server started (/gaussdb/data/db1)
```

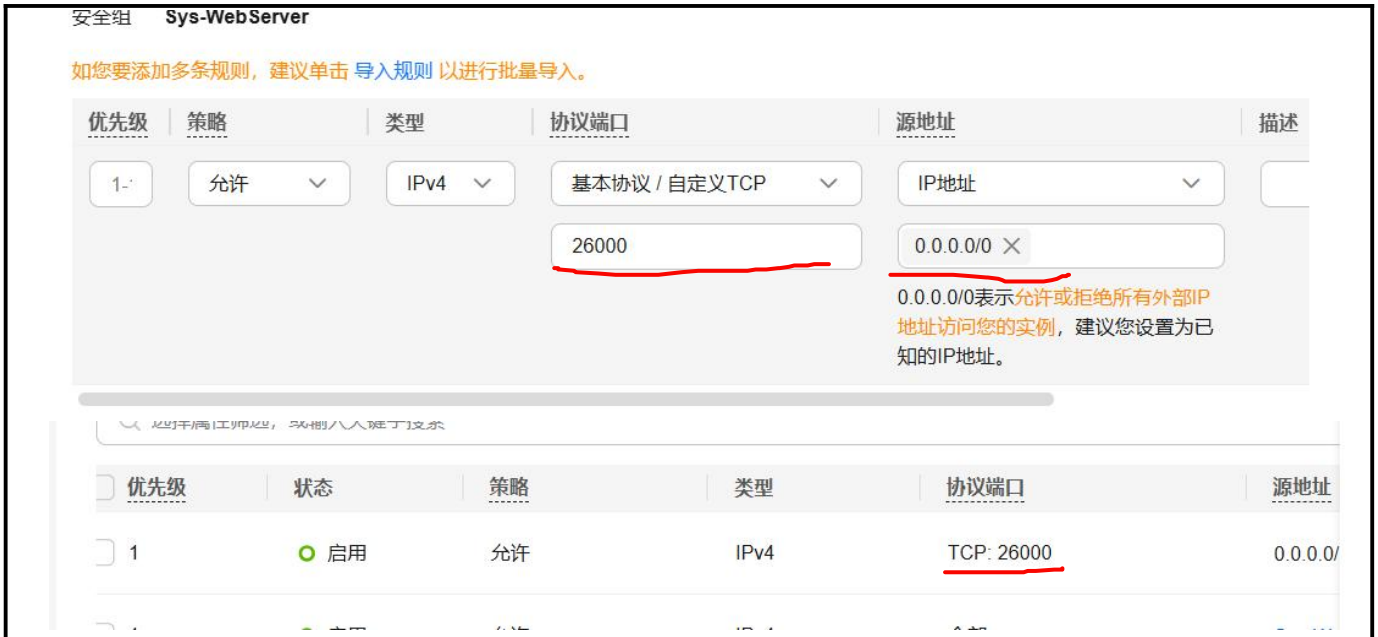
5、确定 26000 端口是否开放

（1）打开华为云首页，登录后进入“控制台”，点击“弹性云服务器 ECS”进入 ECS 列表。在云服务器控制台找到安装数据库主机的 ECS，点击查看基本信息，找到安全组。




（2）点击进入安全组，选择“入方向规则”并点“添加规则”，进行 26000 端口设置。



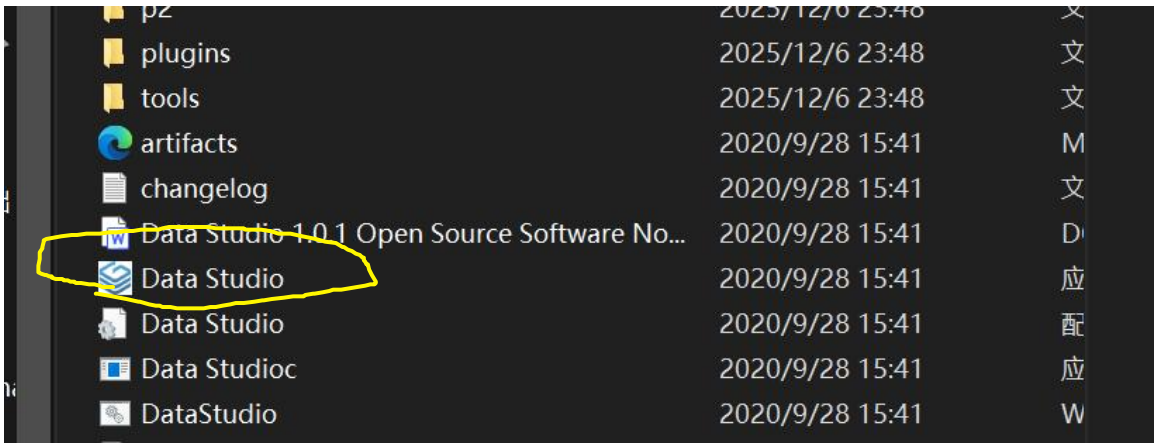



6、软件包下载及安装

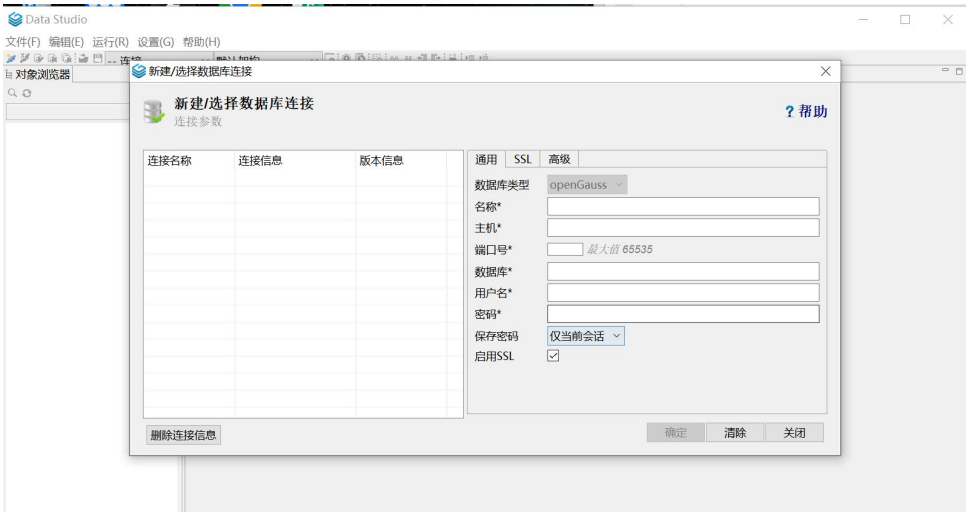
（1）下载压缩包并解压安装




（2）双击点开 Data Studio.exe




（3）“文件”-“新建连接”



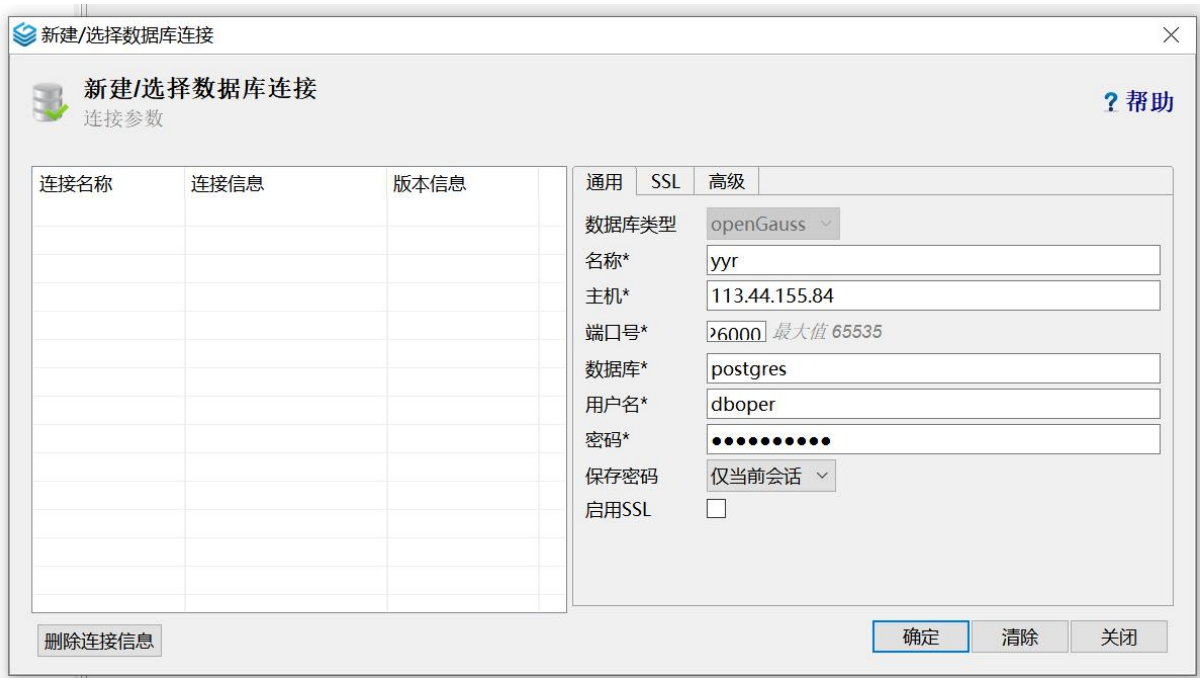

主机：安有数据库服务器的弹性公网 IP

端口：26000

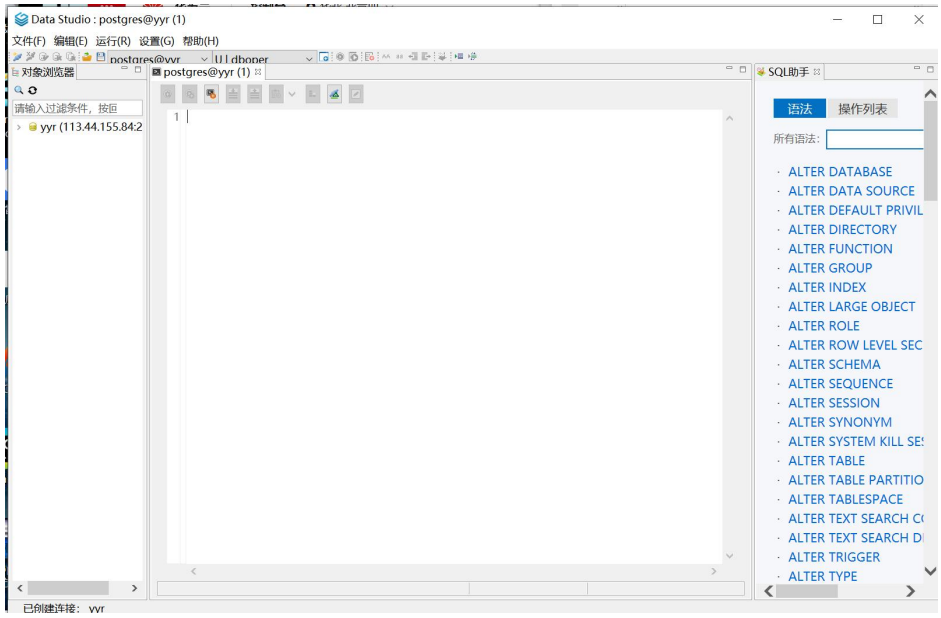
数据库：postgres

用户名：准备连接环境步骤中创建的用户

密码：准备连接环境步骤中创建的用户密码

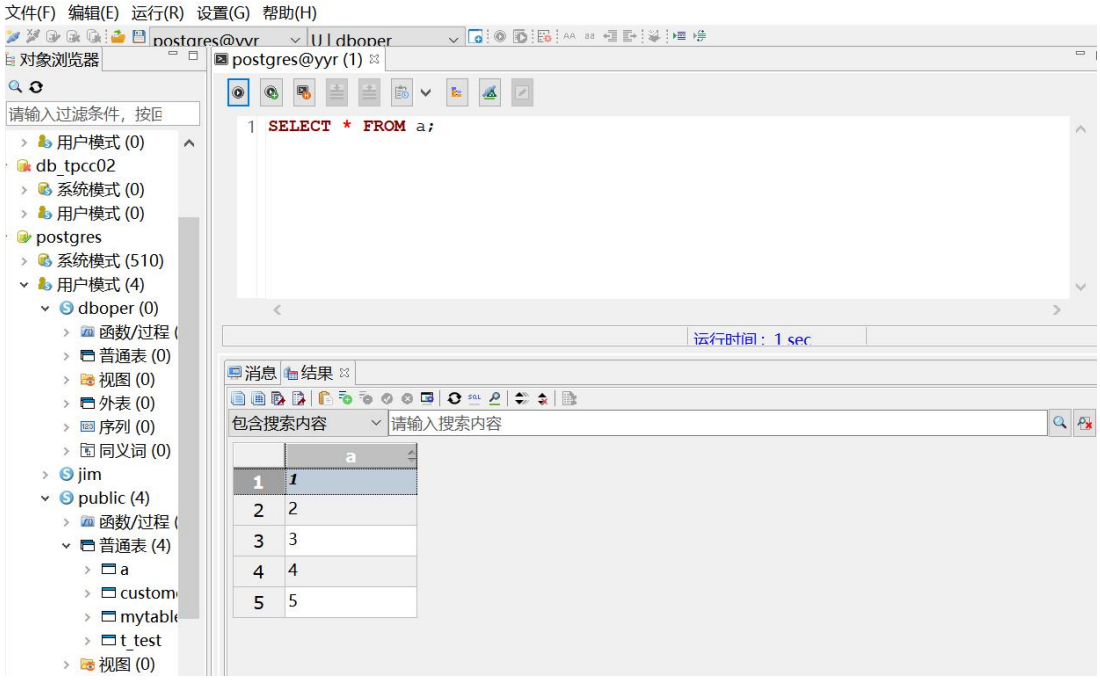



连接成功后，显示如下：




7、在 datastudio 中进行数据库操作

可以使用查询语句查询刚刚建立的目标表 a 中的所有信息




**三、心得总结（写出自己在完成实验过程中遇到的问题、解决方法，以及体会、收获等）（10%）**

（一）出现的问题

1、在下载完成 DataStudio 软件后，双击运行发现出现警示信息，如下：




通过警示信息，发现 DataStudio 运行需要依赖 java 虚拟引擎，而本机并未下载 java。查询资料，发现 DataStudio 兼容 jdk 1.8.0，因此去到官网找到早期版本进行下载







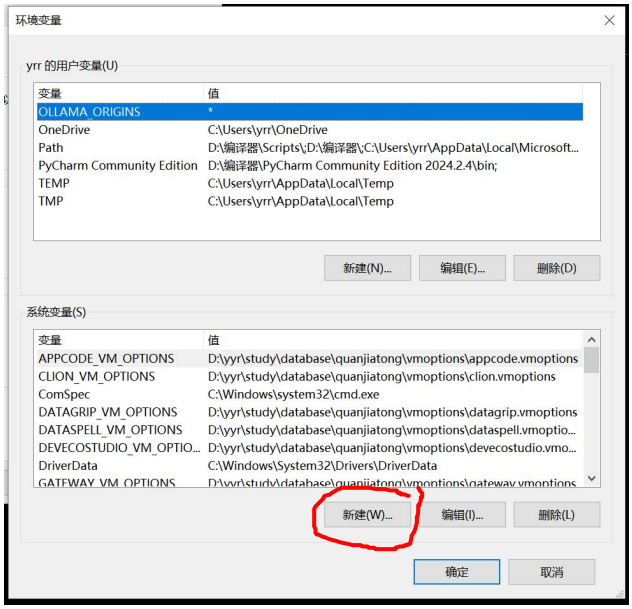


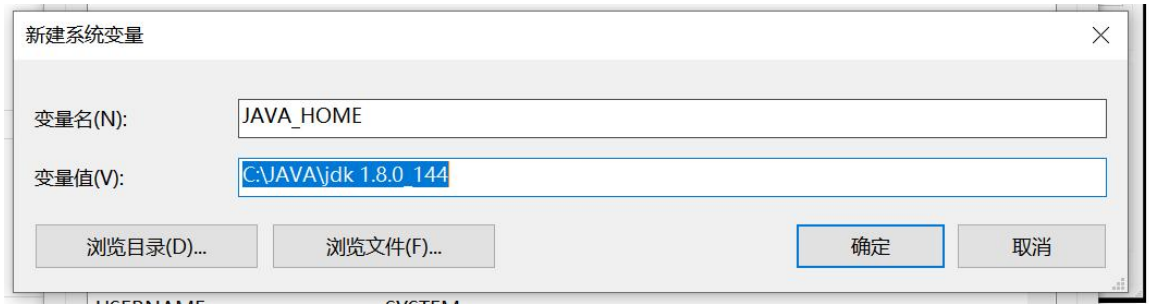






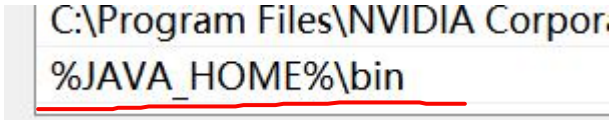

配置环境变量——从电脑属性中进入高级设置，添加变量



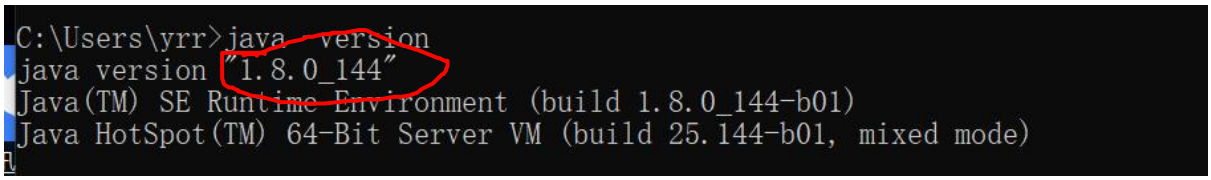




添加环境变量




检查环境变量配置是否成功——打开 cmd，输入 java -version，显示如下即安装成功：




（二）收获与心得

通过本次实验，了解了如何使用 gsql 开发调试工具，在操作系统上以不同的模式进行数据库连接，并且通过 gsql 获取所有的帮助信息、版权信息、所有可使用的 SQL 语句，以及如何将文件作为输入源还不是交互式输入、将当前查询缓冲区打印到标准输出文件。之后通过安装 datastudio 工具，实现图形化的交互。

